KLINIK PRATAMA MEDIKA SEJAHTERA

PT Medika Sejahtera Utama

SISTEM MANAJEMEN MUTU LABORATORIUM KLINIK

Klausul Standar Akreditasi KAN • SNI ISO 15189:2022

Total Modul Mutu Terkompilasi: **12 Dokumen Standar**

Ditetapkan di: Surabaya • Tanggal Berlaku: 2026-10-01

Penanggung Jawab: dr. Budi Setiawan, Sp.PK

DAFTAR ISI DOKUMEN MUTU

Klausul	Kode Dokumen	Judul Prosedur / Dokumen Mutu	Status Audit
ISO 4.1	MOD-ISO-4.1-001	SK Kebijakan Ketidakberpihakan & Kerahasiaan Informasi Pasien	✓ PATUH
ISO 5.1	MOD-ISO-5.1-001	Pedoman Tata Kelola Klinik & Penanggung Jawab Laboratorium	✓ PATUH
ISO 6.2	MOD-ISO-6.2-001	SOP Pengelolaan Kualifikasi, STTR/SIP & Evaluasi Kompetensi Analis	✓ PATUH
ISO 6.4	MOD-ISO-6.4-001	SOP Pengawasan Mutu K3, Utilitas, Pemeliharaan & Kalibrasi Alat Medis	✓ PATUH
ISO 7.2	MOD-ISO-7.2-001	SOP Pengambilan Spesimen Darah (Flebotomi), Aksesi & Kriteria Penolakan	✓ PATUH
ISO 7.3	MOD-ISO-7.3-001	SOP Pemantapan Mutu Internal (PMI), PME & Grafik Levey-Jennings	✓ PATUH
ISO 7.4	MOD-ISO-7.4-001	SOP Pasca-Analitik, Pelaporan Nilai Kritis & Validasi Klinis Hasil	✓ PATUH
ISO 8.2	MOD-ISO-8.2-001	WI Pengendalian, Pengarsipan & Penerbitan Dokumen Mutu	✓ PATUH
ISO 8.5	MOD-ISO-8.5-001	SOP Manajemen Risiko, Insiden Keselamatan Pasien (IKP) & Tindakan Korektif (CAPA)	✓ PATUH
ISO 6.6	MOD-ISO-6.6-001	SOP Pengelolaan Reagen dan Bahan Habis Pakai Laboratorium	✓ PATUH
ISO 7.3.7	MOD-ISO-7.3-002	SOP Autoverifikasi Hasil Laboratorium dan Sistem Uji Delta (Delta Check)	✓ PATUH
ISO 7.5	MOD-ISO-7.5-001	SOP Penyimpanan, Retensi Spesimen Pasca-Analitik dan Pemusnahan Limbah B3 Medis	✓ PATUH

🔬 Klinik Pratama Medika Sejahtera	SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 15189:2022 **SK Kebijakan Ketidakberpihakan & Kerahasiaan Informasi Pasien** Klausul Acuan: **ISO 4.1**	No. Dokumen:	**MOD-ISO-4.1-001**
		Edisi / Revisi:	**SOP-REV01**
Tanggal Berlaku:	2026-10-01	Penanggung Jawab:	**dr. Budi Setiawan, Sp.PK**

KEPUTUSAN PENANGGUNG JAWAB LABORATORIUM KLINIK

NOMOR: SK-LAB/001/2026

TENTANG

KEBIJAKAN KETIDAKBERPIHAKAN, KERAHASIAAN INFORMASI PASIEN & ETIKA SERVIS

ISO 15189:2022 KLAUSUL 4.1 & PMK 34/2022

[METADATA]

- **Pemilik Dokumen:** Klinik Pratama Medika Sejahtera - **Nomor Dokumen:** SK-LAB/001/2026 - **Tanggal Efektif:** 2026-10-01 - **Status Audit:** Lolos Compliance Audit ISO 15189:2022 - **Tag IP:** `OWNED_BY: generic`

[PENDAHULUAN]

Menimbang bahwa untuk menjamin integritas klinis, hasil pemeriksaan laboratorium yang objektif, dan perlindungan atas data pribadi pasien sesuai UU PDP No. 27/2022 dan ISO 15189:2022 Klausul 4.1, Laboratorium Klinik Klinik Pratama Medika Sejahtera menetapkan Kebijakan Ketidakberpihakan dan Kerahasiaan Informasi Pasien.

[KEBIJAKAN_UTAMA]

1. Ketidakberpihakan (Impartiality)

1. Seluruh kegiatan pemeriksaan laboratorium dilaksanakan secara obyektif, bebas dari tekanan komersial, finansial, maupun tekanan teknis dari pihak internal maupun eksternal. 2. Analis laboratorium dan penanggung jawab teknis dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun yang dapat memengaruhi independensi penetapan hasil analit. 3.

Penilaian risiko ketidakberpihakan (*Impartiality Risk Assessment*) wajib dilakukan setiap 12 bulan sekali.

2. Kerahasiaan Informasi Pasien (Confidentiality)

1. Seluruh rekam medis, hasil pemeriksaan laboratorium, dan identitas spesimen pasien bersifat RAHSIA. 2. Hasil pemeriksaan hanya disampaikan kepada pasien yang bersangkutan, dokter pengirim, atau pihak yang memiliki wewenang hukum sesuai regulasi perundang-undangan. 3. Pengiriman hasil via SIMRS/LIS atau media digital wajib menggunakan enkripsi dan otentikasi aman.

[PENGESAHAN]

Ditetapkan di: Surabaya Pada tanggal: 2026-10-01

Penanggung Jawab Laboratorium Klinik

`[TANDA TANGAN & STEMPEL RESMI]` **dr. Budi Setiawan, Sp.PK** SIP: SIP.503/4421/Sp.PK/2026

🔬 Klinik Pratama Medika Sejahtera	SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 15189:2022 **Pedoman Tata Kelola Klinik & Penanggung Jawab Laboratorium** Klausul Acuan: **ISO 5.1**	No. Dokumen:	**MOD-ISO-5.1-001**
		Edisi / Revisi:	**SOP-REV01**
Tanggal Berlaku:	2026-10-01	Penanggung Jawab:	**dr. Budi Setiawan, Sp.PK**

PEDOMAN TATA KELOLA & STRUKTUR ORGANISASI LABORATORIUM KLINIK

NOMOR: PED-LAB/002/2026

TENTANG

TATA KELOLA BADAN HUKUM, PENANGGUNG JAWAB LABORATORIUM & TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

ISO 15189:2022 KLAUSUL 5.1 & PMK 34/2022

[METADATA]

- **Pemilik Dokumen:** Klinik Pratama Medika Sejahtera - **Badan Hukum Penyelenggara:** PT Medika Sejahtera Utama - **Nomor Izin Operasional:** 445/098/SIP-KLINIK/2026 - **Nomor Dokumen:** PED-LAB/002/2026 - **Tanggal Efektif:** 2026-10-01 - **Tag IP:** `OWNED_BY: generic`

[PENDAHULUAN]

Dokumen ini menetapkan legalitas badan hukum, garis komando, struktur organisasi, dan penunjukan Penanggung Jawab Laboratorium Klinik (Dokter Spesialis Patologi Klinik) pada Klinik Pratama Medika Sejahtera guna menjamin tata kelola operasional dan akuntabilitas klinis sesuai izin operasional yang sah.

[KEBIJAKAN_UTAMA]

1. Keabsahan Badan Hukum & Izin Operasional

1. Klinik Pratama Medika Sejahtera bernaung di bawah badan hukum PT Medika Sejahtera Utama dengan nomor izin operasional faskes 445/098/SIP-KLINIK/2026. 2. Direktur laboratorium dan seluruh jajaran penanggung jawab teknis

memiliki wewenang penuh dalam memastikan mutu pelayanan kesehatan.

2. Struktur Organisasi & Penanggung Jawab

1. Struktur organisasi laboratorium memuat pembagian tugas yang jelas antara penanggung jawab medis, manajer mutu, supervisor teknis, dan analis pelaksana. 2. Penanggung Jawab Laboratorium bertanggung jawab secara profesional atas seluruh aspek validasi medis, keselamatan pasien, dan pemenuhan regulasi.

[PENGESAHAN]

Ditetapkan di: Surabaya Pada tanggal: 2026-10-01

Penanggung Jawab Laboratorium Klinik `[TANDA TANGAN & STEMPEL RESMI]` **dr. Budi Setiawan, Sp.PK** SIP: SIP.503/4421/Sp.PK/2026

🔬 Klinik Pratama Medika Sejahtera	SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 15189:2022 **SOP Pengelolaan Kualifikasi, STTR/SIP & Evaluasi Kompetensi Analis** Klausul Acuan: **ISO 6.2**	No. Dokumen:	**MOD-ISO-6.2-001**
		Edisi / Revisi:	**SOP-REV01**
Tanggal Berlaku:	2026-10-01	Penanggung Jawab:	**dr. Budi Setiawan, Sp.PK**

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SOP)

NOMOR: SOP-SDM/001/2026

TENTANG

PENGELOLAAN KUALIFIKASI PERSONEL, STR/SIP & EVALUASI KOMPETENSI ANALIS LABORATORIUM

ISO 15189:2022 KLAUSUL 6.2

[METADATA]

- **Laboratorium:** Klinik Pratama Medika Sejahtera - **Dokumen:** SOP-SDM/001/2026 - **Tanggal Efektif:** 2026-10-01 - **Klausul ISO:** 6.2 (Personnel Competency & Training) - **Tag IP:** `OWNED_BY: generic`

[PENDAHULUAN]

Menjamin seluruh personel analis, teknisi laboratorium, dan staf flebotomi memiliki kualifikasi pendidikan, sertifikasi STR (STTR) dan SIP yang masih aktif, serta mendapatkan pelatihan berkala dan kaji ulang kompetensi berkelanjutan.

[PROSEDUR]

1. Kualifikasi dan Kredensial Personel

1. Setiap personel yang melakukan tindakan laboratorium wajib memiliki ijazah D3/D4/S1 TLM/Analis Kesehatan yang terakreditasi. 2. Salinan STTR dan SIP yang masih berlaku wajib diarsipkan dalam berkas kredensial staf dan diperbarui sebelum masa berlaku habis.

2. Pelatihan & Kaji Ulang Kompetensi

1. Personel baru wajib menjalani program orientasi dan supervisi minimal 3 bulan sebelum diizinkan melakukan verifikasi mandiri. 2. Kaji ulang kompetensi tahunan dilakukan melalui: a. Pengujian sampel buta (blind sample testing). b. Observasi langsung prosedur kerja analis. c. Evaluasi pemecahan masalah hasil analitik abnormal. 3. Rekam jejak pelatihan dicatat dalam logbook pengembangan profesional staf.

[PENGESAHAN]

Ditetapkan di: Surabaya Pada tanggal: 2026-10-01

Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dr. Budi Setiawan, Sp.PK SIP: SIP.503/4421/Sp.PK/2026

🔬 Klinik Pratama Medika Sejahtera	SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 15189:2022 **SOP Pengawasan Mutu K3, Utilitas, Pemeliharaan & Kalibrasi Alat Medis** Klausul Acuan: **ISO 6.4**	No. Dokumen:	**MOD-ISO-6.4-001**
		Edisi / Revisi:	**SOP-REV01**
Tanggal Berlaku:	2026-10-01	Penanggung Jawab:	**dr. Budi Setiawan, Sp.PK**

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SOP)

NOMOR: SOP-INS/002/2026

TENTANG

PEMELIHARAAN ALAT, KALIBRASI TERLACAK, LOGBOOK REAGEN & KONTROL LOT PEMASOK

ISO 15189:2022 KLAUSUL 6.4

[METADATA]

- **Laboratorium:** Klinik Pratama Medika Sejahtera - **Dokumen:** SOP-INS/002/2026 - **Tanggal Efektif:** 2026-10-01 - **Klausul ISO:** 6.4 (Equipment & Calibration Traceability) - **Tag IP:** `OWNED_BY: generic`

[PENDAHULUAN]

Prosedur ini menetapkan tata kelola instrumen analitik, pemeliharaan alat terjadwal, kalibrasi berkala oleh lembaga terakreditasi KAN, verifikasi lot reagen, dan evaluasi pemasok guna menjamin keterlacakan metrologi hasil pemeriksaan.

[PROSEDUR]

1. Pemeliharaan Harian & Pencegahan

1. Staf teknis melakukan pemeriksaan harian (daily maintenance), pembersihan probe, dan pengecekan suhu ruang/lemari pendingin (2-8°C). 2. Catat seluruh kegiatan pemeliharaan alat pada kartu logbook fisik dan LIS terintegrasi.

2. Kalibrasi Terlacak & Sertifikasi KAN

1. Alat ukur volumetrik, fotometer, hematology analyzer, dan pipet otomatis wajib dikalibrasi berkala minimal sekali setahun. 2. Sertifikat kalibrasi wajib memiliki keterlacakan ke standar nasional/internasional (KAN / BIPM).

3. Manajemen Reagen & Lot Pemasok

1. Setiap penerimaan reagen baru wajib diverifikasi kesesuaian nomor lot, tanggal kedaluwarsa, dan kondisi rantai dingin dari pemasok. 2. Uji parallel testing dilakukan antara lot lama dan lot baru sebelum lot baru digunakan untuk spesimen pasien.

[PENGESAHAN]

Ditetapkan di: Surabaya Pada tanggal: 2026-10-01

Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dr. Budi Setiawan, Sp.PK SIP: SIP.503/4421/Sp.PK/2026

🔬 Klinik Pratama Medika Sejahtera	SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 15189:2022 **SOP Pengambilan Spesimen Darah (Flebotomi), Aksesi & Kriteria Penolakan** Klausul Acuan: **ISO 7.2**	No. Dokumen:	**MOD-ISO-7.2-001**
		Edisi / Revisi:	**SOP-REV01**
Tanggal Berlaku:	2026-10-01	Penanggung Jawab:	**dr. Budi Setiawan, Sp.PK**

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SOP)

NOMOR: SOP-PRA/003/2026

TENTANG

TAHAP PRA-ANALITIK: FLEBOTOMI, AKSESI, STABILITAS & KRITERIA PENOLAKAN SPESIMEN

ISO 15189:2022 KLAUSUL 7.2

[METADATA]

- **Laboratorium:** Klinik Pratama Medika Sejahtera - **Dokumen:** SOP-PRA/003/2026 - **Tanggal Efektif:** 2026-10-01 - **Klausul ISO:** 7.2 (Pre-examination Processes) - **Tag IP:** `OWNED_BY: generic`

[PENDAHULUAN]

Menstandarkan tahapan pra-analitik meliputi identifikasi pasien dengan dua parameter identitas, teknik pengambilan spesimen darah (flebotomi), pengangkutan spesimen dengan rantai dingin yang terjaga stabilitasnya, serta kriteria baku penolakan spesimen.

[PROSEDUR]

1. Identifikasi Pasien & Pengambilan Spesimen

1. Verifikasi identitas pasien dengan minimal 2 parameter: Nama Lengkap dan Tanggal Lahir / Nomor RM. 2. Lakukan pengambilan spesimen dengan urutan tabung (order of draw) yang benar sesuai standar CLSI H3-A6. 3. Beri label barcode tabung seketika di hadapan pasien sebelum meninggalkan bilik flebotomi.

2. Kriteria Penolakan Spesimen (Specimen Rejection)

Spesimen wajib DITOLAK dan diambil ulang apabila ditemukan: 1. Spesimen lisis (hemolisis berat) untuk parameter kalium, LDH, dan enzim hati. 2. Volume darah tidak mencukupi (underfilled) pada tabung antikoagulan sitrat (rasio 9:1) atau EDTA. 3. Terjadi bekuan darah (clot) pada spesimen darah lengkap EDTA. 4. Spesimen lipemik ekstrim tanpa konfirmasi puasa. 5. Tabung tidak berlabel atau identitas tidak sesuai dengan form rujukan / LIS. 6. Melebihi batas stabilitas waktu dan suhu pengangkutan spesimen.

3. Penanganan Penolakan

1. Segera hubungi perawat atau dokter pengirim dalam waktu < 15 menit setelah penolakan. 2. Catat alasan penolakan pada buku ekspedisi dan sistem informasi LIS.

[PENGESAHAN]

Ditetapkan di: Surabaya Pada tanggal: 2026-10-01

Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dr. Budi Setiawan, Sp.PK SIP: SIP.503/4421/Sp.PK/2026

🔬 Klinik Pratama Medika Sejahtera	SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 15189:2022 **SOP Pemantapan Mutu Internal (PMI), PME & Grafik Levey-Jennings** Klausul Acuan: **ISO 7.3**	No. Dokumen:	**MOD-ISO-7.3-001**
		Edisi / Revisi:	**SOP-REV01**
Tanggal Berlaku:	2026-10-01	Penanggung Jawab:	**dr. Budi Setiawan, Sp.PK**

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SOP)

NOMOR: SOP-ANA/004/2026

TENTANG

TAHAP ANALITIK: PEMANTAPAN MUTU INTERNAL (PMI), PME, VALIDASI METODE & ATURAN WESTGARD

ISO 15189:2022 KLAUSUL 7.3

[METADATA]

- **Laboratorium:** Klinik Pratama Medika Sejahtera - **Dokumen:** SOP-ANA/004/2026 - **Tanggal Efektif:** 2026-10-01 - **Klausul ISO:** 7.3 (Examination Processes & Verification) - **Tag IP:** `OWNED_BY: generic`

[PENDAHULUAN]

Prosedur pengendalian analitik untuk memastikan seluruh metode pemeriksaan tervalidasi dan terverifikasi akurasinya melalui pelaksanaan kontrol mutu harian (PMI) berserta evaluasi berkala uji profisiensi eksternal (PME).

[PROSEDUR]

1. Verifikasi & Validasi Metode Pemeriksaan

1. Setiap parameter uji analitik baru wajib menjalani verifikasi metode mencakup presisi (CV%), akurasi (bias%), rentang linieritas, dan batas deteksi (LoD/LoQ). 2. Nilai koefisien variasi analitik (CVa) harus lebih kecil dari variasi biologis yang diizinkan (desirable specifications).

2. Pemantapan Mutu Internal (PMI) Harian

1. Kontrol mutu internal minimal 2 level (normal dan patologis) wajib dikerjakan setiap awal shift kerja sebelum memproses sampel pasien. 2. Plot hasil kontrol pada grafik Levey-Jennings dan evaluasi dengan Multi-rule Westgard (1-2s, 1-3s, 2-2s, R-4s, 4-1s, 10-x). 3. Apabila terjadi pelanggaran aturan Westgard yang bersifat penolakan (out of control), dilarang merilis hasil pasien sebelum dilakukan tindakan koreksi.

3. Pemantapan Mutu Eksternal (PME)

1. Laboratorium wajib mengikuti program uji profisiensi PME nasional (PME Kemenkes/PNPK) dan internasional minimal 2 siklus per tahun.

[PENGESAHAN]

Ditetapkan di: Surabaya Pada tanggal: 2026-10-01

Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dr. Budi Setiawan, Sp.PK SIP: SIP.503/4421/Sp.PK/2026

🔬 Klinik Pratama Medika Sejahtera	SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 15189:2022 **SOP Pasca-Analitik, Pelaporan Nilai Kritis & Validasi Klinis Hasil** Klausul Acuan: **ISO 7.4**	No. Dokumen:	**MOD-ISO-7.4-001**
		Edisi / Revisi:	**SOP-REV01**
Tanggal Berlaku:	2026-10-01	Penanggung Jawab:	**dr. Budi Setiawan, Sp.PK**

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SOP)

NOMOR: SOP-POS/005/2026

TENTANG

TAHAP PASCA-ANALITIK: VALIDASI KLINIS, PELAPORAN NILAI KRITIS, RENTANG ACUAN & RETENSI SPESIMEN

ISO 15189:2022 KLAUSUL 7.4

[METADATA]

- **Laboratorium:** Klinik Pratama Medika Sejahtera - **Dokumen:** SOP-POS/005/2026 - **Tanggal Efektif:** 2026-10-01 - **Klausul ISO:** 7.4 (Post-examination Processes & Results Reporting) - **Tag IP:** `OWNED_BY: generic`

[PENDAHULUAN]

Menetapkan alur pasca-analitik meliputi verifikasi teknis oleh analis pelaksana, validasi klinis oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik, pencantuman rentang acuan berstandar LOINC/UCUM, pelaporan nilai kritis (*critical values*) dalam waktu tanggap < 15 menit, dan prosedur retensi spesimen.

[PROSEDUR]

1. Verifikasi Teknis & Validasi Hasil

1. Analis memverifikasi kecocokan hasil dengan kriteria delta check, riwayat medis, dan kontrol mutu hari berjalan. 2. Laporan hasil diverifikasi secara klinis oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dengan bubuhan TTE resmi. 3. Seluruh

parameter laporan memuat rentang acuan yang sesuai dengan kelompok umur dan jenis kelamin pasien.

2. Protokol Pelaporan Nilai Kritis (Critical Values)

1. Apabila hasil analit melampaui batas nilai kritis (mis. Glukosa < 45 atau > 450 mg/dL, Kalium < 2.8 atau > 6.2 mmol/L, Trombosit < 20.000/uL): a. Lakukan pengujian ulang (re-run) segera untuk konfirmasi. b. Hubungi dokter pengirim atau ruang perawatan melalui telepon dalam waktu < 15 menit. c. Terapkan prinsip read-back (tulis-baca-konfirmasi) dan catat nama penerima pesan serta jam lapor pada formulir nilai kritis.

3. Retensi & Penyimpanan Spesimen

1. Serum dan plasma disimpan pada suhu 2-8°C selama minimal 3 x 24 jam untuk keperluan pemeriksaan ulangan atau konfirmasi klinis.

[PENGESAHAN]

Ditetapkan di: Surabaya Pada tanggal: 2026-10-01

Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dr. Budi Setiawan, Sp.PK SIP: SIP.503/4421/Sp.PK/2026

🔬 Klinik Pratama Medika Sejahtera	SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 15189:2022 **WI Pengendalian, Pengarsipan & Penerbitan Dokumen Mutu** Klausul Acuan: **ISO 8.2**	No. Dokumen:	**MOD-ISO-8.2-001**
		Edisi / Revisi:	**SOP-REV01**
Tanggal Berlaku:	2026-10-01	Penanggung Jawab:	**dr. Budi Setiawan, Sp.PK**

INSTRUKSI KERJA (WORK INSTRUCTION)

NOMOR: WI-MUTU/001/2026

TENTANG

PENGENDALIAN, PENOMORAN, REVISI, DISTRIBUSI & ARSIP DOKUMEN MUTU LABORATORIUM

ISO 15189:2022 KLAUSUL 8.2

[METADATA]

- **Laboratorium:** Klinik Pratama Medika Sejahtera - **Dokumen:** WI-MUTU/001/2026 - **Tanggal Efektif:** 2026-10-01 - **Klausul ISO:** 8.2 (Management System Documentation & Control) - **Tag IP:** `OWNED_BY: generic`

[PENDAHULUAN]

Instruksi kerja ini mengatur tata cara pembuatan, kodifikasi penomoran, kaji ulang berkala, pengesahan, distribusi dokumen mutu terkendali, serta penarikan dan pemusnahan dokumen kedaluwarsa pada Klinik Pratama Medika Sejahtera.

[PROSEDUR]

1. Struktur Dokumen Mutu

Dokumen sistem manajemen mutu terdiri atas: - Level 1: Kebijakan Mutu & Panduan Mutu Laboratorium (SK/PED) - Level 2: Standar Prosedur Operasional (SOP) - Level 3: Instruksi Kerja Teknis & Formulir Kerja (WI/FORM)

2. Pengendalian Dokumen & Revisi

1. Setiap dokumen wajib memuat riwayat revisi, nomor dokumen, tanggal berlaku, dan pengesahan penanggung jawab. 2. Salinan dokumen yang beredar di ruang kerja diberi cap "SALINAN TERKENDALI" berwarna merah. 3. Kaji ulang dokumen mutu dilakukan minimal sekali setiap 12 bulan atau apabila terdapat perubahan metode analitik dan regulasi nasional. 4. Dokumen lama yang tidak berlaku lagi ditarik dari seluruh area kerja dan disimpan dalam arsip berstempel "KEDALUWARSA / OBSOLETE" selama minimal 5 tahun.

[PENGESAHAN]

Ditetapkan di: Surabaya Pada tanggal: 2026-10-01

Manajer Mutu & Penanggung Jawab Laboratorium dr. Budi Setiawan, Sp.PK SIP: SIP.503/4421/Sp.PK/2026

🔬 **Klinik Pratama Medika Sejahtera**	SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 15189:2022 **SOP Manajemen Risiko, Insiden Keselamatan Pasien (IKP) & Tindakan Korektif (CAPA)** Klausul Acuan: **ISO 8.5**	No. Dokumen:	**MOD-ISO-8.5-001**
		Edisi / Revisi:	**SOP-REV01**
Tanggal Berlaku:	2026-10-01	Penanggung Jawab:	**dr. Budi Setiawan, Sp.PK**

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SOP)

NOMOR: SOP-MAN/006/2026

TENTANG

MANAJEMEN RISIKO LABORATORIUM, INSIDEN KESELAMATAN PASIEN (IKP), AUDIT INTERNAL & CAPA

ISO 15189:2022 KLAUSUL 8.5

[METADATA]

- **Laboratorium:** Klinik Pratama Medika Sejahtera - **Dokumen:** SOP-MAN/006/2026 - **Tanggal Efektif:** 2026-10-01 - **Klausul ISO:** 8.5 (Actions to Address Risks and Opportunities) - **Tag IP:** `OWNED_BY: generic`

[PENDAHULUAN]

Menetapkan tata laksana identifikasi risiko laboratorium secara proaktif (*risk register*), penanganan Insiden Keselamatan Pasien (KTD, KNC, KTC, KPC), pelaksanaan audit internal berkala, serta perumusan tindakan perbaikan berkelanjutan (CAPA).

[PROSEDUR]

1. Manajemen Risiko & Identifikasi Peluang

1. Tim mutu menyusun Risk Register yang mencakup identifikasi bahaya di area pra-analitik, analitik, pasca-analitik, keselamatan kerja biohazard, dan integritas TI. 2. Evaluasi risiko menggunakan matriks Dampak x Probabilitas. Risiko

kategori Tinggi/Ekstrim wajib memiliki rencana mitigasi tertulis.

2. Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP)

1. Setiap kejadian tidak diharapkan (KTD) atau kejadian nyaris cedera (KNC) wajib dilaporkan dalam waktu 2 x 24 jam menggunakan formulir IKP. 2. Lakukan investigasi sederhana atau Root Cause Analysis (RCA) bersama tim penanggung jawab mutu.

3. Audit Internal & Tindakan Perbaikan (CAPA)

1. Audit internal mutu wajib diselenggarakan minimal 2 kali setahun mencakup seluruh klausul ISO 15189:2022. 2. Setiap temuan ketidaksesuaian wajib ditindaklanjuti dengan Corrective and Preventive Action (CAPA): a. Identifikasi akar masalah (5-Why Analysis / Fishbone). b. Rencana tindakan perbaikan spesifik dengan batas waktu dan penanggung jawab PIC. c. Verifikasi efektivitas perbaikan setelah 30 hari kalender.

[PENGESAHAN]

Ditetapkan di: Surabaya Pada tanggal: 2026-10-01

Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dr. Budi Setiawan, Sp.PK SIP: SIP.503/4421/Sp.PK/2026

🔬 Klinik Pratama Medika Sejahtera	SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 15189:2022 **SOP Pengelolaan Reagen dan Bahan Habis Pakai Laboratorium** Klausul Acuan: **ISO 6.6**	No. Dokumen:	**MOD-ISO-6.6-001**
		Edisi / Revisi:	**SOP-REV01**
Tanggal Berlaku:	2026-10-01	Penanggung Jawab:	**dr. Budi Setiawan, Sp.PK**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN REAGEN DAN BAHAN HABIS PAKAI LABORATORIUM

Nomor Dokumen: SOP/TEN-MEDIKA-01/LAB-6.6-001 **Edisi / Revisi:** 01 / 00 **Tanggal Berlaku:** 2026-10-10 **Halaman:** 1 dari 4 **Klausul ISO 15189:2022:** 6.6 Reagents and consumables **Kepemilikan Aset:** OWNED_BY: generic

---

[METADATA] - Dokumen: SOP Pengelolaan Reagen dan Bahan Habis Pakai - Level Dokumen: L2 (Prosedur Operasional Standar) - Klausul Acuan: ISO 15189:2022 Klausul 6.6, CLSI EP26-A, Permenkes No. 411/2010 - Pemilik: Klinik Pratama Medika Sejahtera (Klinik Pratama Medika Sejahtera) - Penanggung Jawab Teknis: Kepala Laboratorium / Dokter Spesialis Patologi Klinik

---

[TUJUAN] Prosedur ini bertujuan untuk menjamin seluruh reagen, kalibrator, bahan kontrol, media kultur, dan bahan habis pakai (consumables) yang digunakan di Klinik Pratama Medika Sejahtera memenuhi persyaratan mutu, disimpan pada kondisi lingkungan yang terkontrol, terverifikasi kinerjanya sebelum digunakan dalam pelayanan pasien, dan dikelola dengan prinsip First Expired, First Out (FEFO).

[RUANG_LINGKUP] Prosedur ini mencakup seluruh tahapan pengadaan, penerimaan barang, inspeksi kemasan dan rantai dingin (cold chain), pencatatan lot dan tanggal kedaluwarsa, verifikasi pergantian lot (lot-to-lot verification), penyimpanan harian, pemantauan suhu, pengelolaan Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS/LDKB), hingga pembuangan reagen kedaluwarsa/sisa.

[TANGGUNG_JAWAB] 1. **Penanggung Jawab Laboratorium (Sp.PK):** Menyetujui spesifikasi teknis reagen, memvalidasi laporan verifikasi lot baru, dan menandatangani berita acara penolakan reagen cacat mutu. 2. **Koordinator Logistik & Reagen:** Mengawasi penerimaan fisik, pemantauan suhu penyimpanan 2-8°C / -20°C / 15-25°C, dan ketersediaan stok minimum (buffer stock). 3. **Analis Laboratorium (ATLM):** Melakukan inspeksi fisik saat penerimaan, mencatat tanggal buka botol (open-vial stability), melakukan uji komparasi lot baru vs lot lama sesuai CLSI EP26-A, dan memasukkan data lot ke dalam LIS.

[PROSEDUR]

1. Penerimaan dan Inspeksi Awal

1.1. Petugas logistik memeriksa kelengkapan dokumen pengiriman: Surat Jalan, Faktur, Sertifikat Analisis (Certificate of Analysis / CoA), dan Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS). 1.2. Untuk reagen yang memerlukan rantai dingin (cold chain 2°C – 8°C atau suhu beku -20°C): - Periksa indikator suhu (data logger / strip pemantau suhu). - Pastikan ice gel / dry ice masih dalam kondisi beku. - Jika suhu penerimaan berada di luar batas toleransi IFU kit, reagen **DITOLAK**, dikarantina fisik, dan diterbitkan Formulir Ketidaksesuaian Penerimaan Barang. 1.3. Periksa kondisi fisik botol: tidak bocor, segel utuh, label terbaca jelas, nomor lot dan tanggal kedaluwarsa tertera dengan tegas.

2. Registrasi dan Labelisasi

2.1. Setiap reagen yang diterima dicatat pada Buku Induk / Modul Inventaris LIS memuat: - Nama Reagen / Bahan Habis Pakai - Pabrikan dan Nomor Katalog - Nomor Lot / Batch - Tanggal Kedaluwarsa Pabrik - Tanggal Penerimaan dan Jumlah Unit 2.2. Saat botol dibuka pertama kali untuk digunakan di instrumen, analis **WAJIB** menempelkan label sekunder berisi: - Tanggal Dibuka (*Date Opened*) - Batas Kedaluwarsa Setelah Dibuka (*Open-vial Expiration Date*) sesuai IFU pabrikan - Inisial Analis yang membuka

3. Verifikasi Lot Baru (CLSI EP26-A)

3.1. Sebelum reagen dengan nomor lot baru digunakan untuk pemeriksaan pasien, analis wajib melakukan uji verifikasi pergantian lot: - Menguji bahan kontrol mutu (IQC level normal dan abnormal) minimal 3 replikat pada lot lama dan lot baru. - Menguji minimal 5 spesimen pasien paralel pada lot lama dan lot baru untuk memeriksa bias relatif. 3.2. Kriteria Penerimaan: - Nilai kontrol mutu berada dalam rentang ± 2 SD target. - Selisih hasil pasien paralel tidak melampaui Total Allowable Error (TEa) yang ditetapkan lab. 3.3. Hasil verifikasi dicatat pada Formulir Verifikasi Lot Reagen dan disetujui oleh Penanggung Jawab Laboratorium sebelum lot baru diaktifkan di LIS.

4. Penyimpanan dan Rotasi Stok (FEFO)

4.1. Reagen disimpan pada tempat penyimpanan khusus sesuai instruksi pabrik: - Kulkas Reagen: Suhu 2°C – 8°C (dimonitor digital 2x sehari). - Freezer Reagen: Suhu -20°C ± 5°C. - Suhu Ruang Terkontrol: 18°C – 25°C, kelembapan < 70%. 4.2. Rotasi stok wajib menerapkan prinsip **First Expired, First Out (FEFO)**, bukan First In First Out. Reagen dengan tanggal kedaluwarsa paling dekat diletakkan di baris terdepan.

5. Penanganan Reagen Kedaluwarsa dan Rusak

5.1. Reagen yang telah melampaui batas kedaluwarsa atau menunjukkan tanda penurunan mutu (kekeruhan, presipitasi, perubahan warna) segera dipisahkan ke area karantina reagen afkir. 5.2. Reagen afkir diberi label merah mencolok bertuliskan "REAGEN KADALUWARSA - DILARANG DIGUNAKAN". 5.3. Pemusnahan reagen dilakukan sesuai prosedur limbah B3 medis/kimia berkoordinasi dengan pihak pengolah limbah berizin.

[DOKUMEN_TERKAIT] 1. Formulir Penerimaan dan Inspeksi Reagen (FM/LAB-6.6/01) 2. Log Pemantauan Suhu Harian

Kulkas/Freezer (FM/LAB-6.6/02) 3. Laporan Verifikasi Lot-to-Lot Reagen Baru CLSI EP26-A (FM/LAB-6.6/03) 4. Berita Acara Pemusnahan Reagen Kedaluwarsa (FM/LAB-6.6/04) 5. Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) per reagen

🔬 Klinik Pratama Medika Sejahtera	SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 15189:2022 **SOP Autoverifikasi Hasil Laboratorium dan Sistem Uji Delta (Delta Check)** Klausul Acuan: **ISO 7.3.7**	No. Dokumen:	**MOD-ISO-7.3-002**
		Edisi / Revisi:	**SOP-REV01**
Tanggal Berlaku:	2026-10-01	Penanggung Jawab:	**dr. Budi Setiawan, Sp.PK**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

AUTOVERIFIKASI HASIL LABORATORIUM DAN SISTEM UJI DELTA (DELTA CHECK)

Nomor Dokumen: SOP/TEN-MEDIKA-01/LAB-7.3-002 **Edisi / Revisi:** 01 / 00 **Tanggal Berlaku:** 2026-10-10
Halaman: 1 dari 4 **Klausul ISO 15189:2022:** 7.3.7 Quality control, Autoverification and Examination Processes
Kepemilikan Aset: OWNED_BY: generic

[METADATA] - Dokumen: SOP Autoverifikasi Hasil Laboratorium dan Delta Check - Level Dokumen: L2 (Prosedur Operasional Standar) - Klausul Acuan: ISO 15189:2022 Klausul 7.3.7 & 7.4.1, CLSI AUTO10-A (Autoverification of Clinical Laboratory Results) - Pemilik: Klinik Pratama Medika Sejahtera (Klinik Pratama Medika Sejahtera) - Penanggung Jawab Teknis: Penanggung Jawab Laboratorium (dr. Sp.PK)

[TUJUAN] Prosedur ini menetapkan kriteria, batasan, mekanisme pengujian, dan penanganan algoritma autoverifikasi hasil pemeriksaan laboratorium di LIS guna mempercepat Turnaround Time (TAT) hasil rutin normal tanpa mengurangi keselamatan pasien (patient safety), serta mendeteksi kesalahan analitik atau perubahan fisiologis mendadak melalui sistem peringatan Delta Check otomatis.

[RUANG_LINGKUP] Prosedur ini berlaku untuk seluruh pemeriksaan kimia klinik, hematologi, urinalisis rutin, dan imunologi di Klinik Pratama Medika Sejahtera yang terhubung secara bidirectional interface ke LIS. Pemeriksaan mikrobiologi kultur, patologi anatomi, dan hasil yang memicu batas kritis (panic values) dikecualikan dari autoverifikasi.

[TANGGUNG_JAWAB] 1. **Penanggung Jawab Laboratorium (Sp.PK):** Merumuskan, menyetujui, mengaudit tahunan algoritma autoverifikasi dan batas ambang delta check; melakukan validasi klinis manual pada hasil yang ditahan (*held results*). 2. **Supervisor Mutu Laboratorium:** Memastikan instrumen analitik lolos kontrol mutu harian (Westgard multi-rule) sebelum mesin diizinkan melepaskan hasil ke pipa autoverifikasi. 3. **Analis Laboratorium (ATLM):** Memantau dashboard antrean hasil LIS, melakukan evaluasi spesimen pada sampel yang memicu bendera *delta check alert* atau *instrument flag* (ikterik, lipemik, hemolitik).

[PROSEDUR]

1. Kriteria Gerbang Autoverifikasi (Gating Rules)

Hasil pemeriksaan pasien hanya dapat diverifikasi otomatis oleh modul LIS bila **SELURUH** syarat berikut terpenuhi: 1.1. **Status Kontrol Mutu (IQC):** Sesi pemeriksaan instrumen terkait memiliki hasil QC harian pada hari yang sama berstatus **VALID** (tidak ada pelanggaran aturan Westgard 1-3s, 2-2s, atau R-4s). 1.2. **Indeks Serum (HIL):** Nilai interferensi Hemolisis, Ikterik, dan Lipemik berada di bawah batas interferensi kit reagen pabrikan. 1.3. **Pesan Bendera Alat (Instrument Flags):** Tidak terdapat bendera abnormalitas morfologi sel atau peringatan linieritas instrumen (mis. *clot detected*, *short sample*, *reagent volume low*, *linearity exceeded*). 1.4. **Rentang Normal / Non-Kritis:** Hasil berada dalam rentang acuan fisiologis atau rentang pelaporan normal yang telah disetujui Sp.PK dan berada di luar ambang batas Nilai Kritis (*Critical/Panic Values*). 1.5. **Evaluasi Delta Check:** Hasil lolos perhitungan algoritma perbandingan riwayat pasien sebelumnya tanpa memicu bendera *Delta Check Violation*.

2. Aturan Perhitungan dan Ambang Batas Delta Check

2.1. LIS secara otomatis membandingkan hasil saat ini (R_{saat_ini}) dengan hasil pemeriksaan sebelumnya ($R_{sebelumnya}$) milik pasien yang sama dalam jangka waktu retensi delta (maksimal 7 hari atau 168 jam): $$\Delta\% = \left| \frac{R_{saat_ini} - R_{sebelumnya}}{R_{sebelumnya}} \right| \times 100\%$$ 2.2. Batas Ambang Delta Check Standar: - **Hemoglobin (Hb):** Perubahan $> 2.0\text{ g/dL}$ atau $> 20\%$ dalam 48 jam $\rightarrow$ HOLD (Waspada perdarahan akut atau hemodilusi). - **Kreatinin Serum:** Perubahan $> 0.5\text{ mg/dL}$ atau $> 50\%$ $\rightarrow$ HOLD (Waspada Acute Kidney Injury). - **Kalium (K^+):** Perubahan $> 1.0\text{ mEq/L}$ atau $> 25\%$ $\rightarrow$ HOLD (Waspada kontaminasi EDTA atau hemolisis terselubung). - **Trombosit:** Perubahan $> 50\%$ atau penurunan di bawah $100.000/\mu\text{L}$ $\rightarrow$ HOLD (Waspada clumping trombosit / pseudotrombositopenia).

3. Penanganan Hasil yang Ditahan (Held / Flagged Results)

3.1. Hasil yang berada di luar batas kriteria autoverifikasi akan berstatus **HOLD (Tertahan)** pada antrean LIS dan diberi kode alasan penahanan (mis. `ERR_DELTA_CHECK_HB`, `ERR_HIL_LIPEMIC`, `ERR_PANIC_GLUCOSE`). 3.2. Analis melakukan investigasi langkah pertama: - Periksa kesesuaian identitas tabung dan barcode spesimen. - Periksa kondisi fisik sampel (bekuan mikro, lipemia berat, atau lisis). - Lakukan pemeriksaan ulang (re-run) bila ada kecurigaan kesalahan pipetasi atau kontaminasi. 3.3. Jika hasil konfirmasi tetap menunjukkan perubahan nyata, analis segera meneruskan kasus tersebut ke Penanggung Jawab Laboratorium (dr. Sp.PK) untuk validasi klinis manual dan konsultasi dengan dokter pengirim.

4. Jejak Audit dan Validasi Sistem (Audit Trail)

4.1. Seluruh transaksi autoverifikasi wajib mencatat metadata secara otomatis: - Waktu autoverifikasi (timestamp presisi detik) - Versi aturan mesin yang mengeksekusi (`ENGINE_VER_AUTO10`) - Identitas sistem (`VERIFIED_BY: SYSTEM_AUTOVERIFY`) 4.2. Evaluasi berkala: Komite Mutu Laboratorium melakukan uji petik (sampling) minimal 50 hasil autoverifikasi setiap bulan untuk memvalidasi spesifisitas dan sensitivitas aturan.

[DOKUMEN_TERKAIT] 1. Matriks Batas Ambang Delta Check dan Rentang Kritis (FM/LAB-7.3/04) 2. Log Harian Hasil Tertahan dan Investigasi Delta Check (FM/LAB-7.3/05) 3. Laporan Validasi Algoritma Autoverifikasi LIS Tahunan (FM/LAB-7.3/06) 4. Dokumen Prosedur Pasca-Analitik & Pelaporan Nilai Kritis (SMM_L2_005)

🔬 Klinik Pratama Medika Sejahtera	SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 15189:2022 **SOP Penyimpanan, Retensi Spesimen Pasca-Analitik dan Pemusnahan Limbah B3 Medis** Klausul Acuan: **ISO 7.5**	No. Dokumen:	**MOD-ISO-7.5-001**
		Edisi / Revisi:	**SOP-REV01**
Tanggal Berlaku:	2026-10-01	Penanggung Jawab:	**dr. Budi Setiawan, Sp.PK**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYIMPANAN, RETENSI SPESIMEN PASCA-ANALITIK DAN PEMUSNAHAN LIMBAH B3 MEDIS

Nomor Dokumen: SOP/TEN-MEDIKA-01/LAB-7.5-001 **Edisi / Revisi:** 01 / 00 **Tanggal Berlaku:** 2026-10-10 **Halaman:** 1 dari 4 **Klausul ISO 15189:2022:** 7.5 Post-examination handling of samples **Kepemilikan Aset:** OWNED_BY: generic

---

[METADATA] - Dokumen: SOP Penyimpanan, Retensi Spesimen Pasca-Analitik dan Pemusnahan Limbah B3 - Level Dokumen: L2 (Prosedur Operasional Standar) - Klausul Acuan: ISO 15189:2022 Klausul 7.5, Permenkes No. 2/2023, PP No. 22/2021 (Pengelolaan Limbah B3) - Pemilik: Klinik Pratama Medika Sejahtera (Klinik Pratama Medika Sejahtera) - Penanggung Jawab Teknis: Supervisor Keselamatan & Pengendalian Lingkungan / Penanggung Jawab Lab

---

[TUJUAN] Prosedur ini menetapkan tata cara penanganan sampel setelah selesai diuji (pasca-analitik), ketentuan masa retensi penyimpanan untuk keperluan uji konfirmasi/pemeriksaan tambahan, serta tata cara pembuangan dan pemusnahan limbah biologis dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis laboratorium secara aman tanpa mencemari lingkungan.

[RUANG_LINGKUP] Prosedur ini mencakup seluruh jenis spesimen klinis (serum, plasma, darah lengkap EDTA, urine, feses, cairan tubuh lainnya, sediaan apus/preparat mikroskopis) yang telah selesai diverifikasi hasil akhirnya di Klinik Pratama Medika Sejahtera, hingga proses dekontaminasi dan penyerahan limbah padat/cair B3 medis ke pihak ketiga pengolah limbah berizin.

[TANGGUNG_JAWAB] 1. **Penanggung Jawab Laboratorium:** Menetapkan kebijakan durasi retensi sampel berdasarkan stabilitas analit dan kebutuhan klinis, serta menandatangani berita acara pemusnahan berkala. 2. **Penanggung Jawab K3 / Sanitasi Lingkungan:** Mengawasi kepatuhan pemilahan limbah medis, penimbangan harian, dan verifikasi manifest elektronik limbah B3 (Festronik KLHK). 3. **Analis Laboratorium (ATLM):** Melakukan penataan tabung arsip pada rak sampel bertanggal (*specimen archive rack*), pemindahan spesimen beku, dan pembuangan spesimen yang masa simpannya telah habis sesuai SOP.

[PROSEDUR]

1. Penataan dan Penyimpanan Spesimen Pasca-Analitik

1.1. Tabung spesimen yang telah selesai diuji dan diverifikasi ditempatkan pada rak arsip terorganisir per tanggal dan nomor urut kerja. 1.2. Rak arsip diberi identitas jelas: Tanggal Pemeriksaan, Jenis Spesimen, dan Rentang Nomor Laboratorium. 1.3. Matriks Durasi dan Suhu Retensi Spesimen Standar: - **Serum / Plasma (Kimia & Serologi Rutin):** Disimpan pada suhu 2°C – 8°C selama **7 hari**. - **Darah Lengkap EDTA (Hematologi):** Disimpan pada suhu 2°C – 8°C selama **48 jam** (setelah 48 jam integritas sel lisis). - **Sediaan Apus Darah Tepi (Kering/Fiksasi):** Disimpan pada kotak slide suhu ruang (18°C – 25°C) selama **1 tahun** (atau sesuai ketentuan akreditasi). - **Serum Bank / Arsip Khusus (Rujukan/Penelitian):** Dipindahkan ke cryovial dan disimpan di Deep Freezer -20°C atau -80°C selama **30 hari s/d 1 tahun**. - **Urine & Feses Rutin:** Disimpan pada suhu 2°C – 8°C selama **24 jam**.

2. Pengambilan Kembali Spesimen untuk Uji Ulang (Add-on Test)

2.1. Permintaan pemeriksaan tambahan dari dokter pengirim harus diverifikasi ketersediaan dan stabilitas volume sampel di LIS. 2.2. Jika sampel masih dalam masa retensi dan analit stabil, analis mengambil tabung dari rak arsip, mendokumentasikan alasan pengeluaran sampel di LIS, dan melakukan proses analitik.

3. Prosedur Pemusnahan Spesimen Pasca-Retensi

3.1. Setiap pagi, analis memeriksa rak arsip yang tanggal retensinya telah melampaui batas waktu yang ditentukan. 3.2. Spesimen cair (urine/cairan tubuh) didekontaminasi dengan larutan klorin 0.5% selama minimal 30 menit sebelum dialirkan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) medis faskes. 3.3. Tabung darah vakum dan sisa biologis infeksius dimasukkan langsung ke dalam kantong plastik kuning tebal bertanda lambang Biohazard internasional tanpa membuka tutup tabung (mencegah aerosol infeksius).

4. Pengelolaan dan Pemusnahan Limbah B3 Medis Laboratorium

4.1. **Pemisahan Kategori Limbah:** - **Kantong Kuning (Limbah Infeksius/Patologis):** Tabung darah, sarung tangan terkontaminasi, tip pipet, kapas alkohol, kassa. - **Safety Box Kuning Anti-Tembus (Limbah Benda Tajam):** Jarum suntik, lancet, scalpel, pipet kapiler kaca. Ditutup permanen saat terisi 3/4 volume. - **Kantong Hitam:** Limbah domestik non-infeksius (kertas pembungkus, tisu kering, plastik kantor). - **Jeriken Kimia B3:** Sisa reagen kimia pekat dan limbah analizer otomatis dialirkan ke penampungan jeriken limbah B3 cair khusus. 4.2. Penyimpanan sementara di TPS Limbah B3 berizin faskes maksimal 2x24 jam pada suhu ruang, atau maksimal 90 hari bila TPS dilengkapi cold storage suhu < 0°C sesuai regulasi KLHK. 4.3. Penyerahan limbah ke transporter/pengolah B3 berizin resmi KLHK disertai pencatatan timbangan, nomor manifes elektronik (Festronik), dan Berita Acara Serah Terima (BAST).

[DOKUMEN_TERKAIT] 1. Matriks Masa Retensi & Stabilitas Spesimen Pasca-Analitik (FM/LAB-7.5/01) 2. Log Pembuangan & Retensi Arsip Sampel (FM/LAB-7.5/02) 3. Berita Acara Pemusnahan dan Penyerahan Limbah B3 Medis (FM/LAB-7.5/03) 4. Manifes Elektronik Limbah B3 (Festronik) KLHK